

Práctica 2 – Extracción, descripción y similitud de características locales

González Sánchez, Iker – López Martínez, Alejandro

1 PREGUNTAS TAREAS OPCIONALES

2.1 Aplicando los descriptores de tipo 'hist' de la tarea 2 sobre la imagen camera() de Skimage (paquete skimage.data, <https://bit.ly/2ZsXfN7>), analice como cambian los valores del descriptor calculado si utiliza:

- **Tamaño de vecindario con valores 8 y 16**
- **Número de bins con valores 16 y 32**

Los datos sobre los que hablaremos a continuación se pueden observar en la Fig. 1.

- $V_{tam} = 8$, $nbins = 16$: El histograma muestra una alta concentración en los primeros bins. Podría ser porque para un vecindario pequeño la mayoría de los valores en la imagen de entrada están agrupados en intensidades bajas o moderadas.
- $V_{tam} = 8$, $nbins = 32$: Al aumentar el número de bins, se observa una mayor resolución en la distribución de intensidades. Sin embargo, los valores siguen concentrándose cerca del inicio del histograma, lo que indica que los valores de intensidad siguen siendo en su mayoría bajos.
- $V_{tam} = 16$, $nbins = 16$: Con un vecindario más grande, los histogramas muestran una distribución similar, aunque un poco más dispersa, ya que el vecindario más amplio permite capturar más variación en la intensidad.
- $V_{tam} = 16$, $nbins = 32$: Este histograma, al igual que el anterior, muestra más resolución debido a los bins adicionales, pero los valores continúan concentrados en intensidades bajas.

Como conclusión, vemos, que a medida que aumenta el tamaño del vecindario, los valores de los descriptores se vuelven un poco más dispersos. Esto tiene sentido, ya que un vecindario mayor captura más variación en la imagen. Además, al aumentar el número de bins, se obtiene una representación más detallada de la distribución de intensidades. Sin embargo, la tendencia principal sigue siendo una concentración de valores en intensidades bajas, lo cual refleja la naturaleza de la imagen camera() de Skimage, que contiene muchos tonos oscuros.

2.2 Analice las correspondencias obtenidas en la tarea 3 con los descriptores 'hist' y 'magori' sobre la primera imagen de test. Visualice y razone

porque los cambios que observe en los experimentos que realice.

Como podemos observar desde la imagen 15 a la 38, hay algunas diferencias, como el número de coincidencias, que en mag-ori generalmente produce menos coincidencias pero más confiables porque es más discriminante. También se observan diferencias en la distribución de las coincidencias, ya que las coincidencias de mag-ori generalmente se distribuyen mejor entre características distintivas (esquinas, bordes), mientras que hist puede agruparse en áreas de intensidad similar. Por último, en la precisión de las coincidencias, que en el caso de mag-ori, generalmente proporciona correspondencias espaciales más precisas debido a que considera la información de gradiente.

2.3 Aplique las funciones de las tareas 1, 2 y 3 sobre los pares de imágenes proporcionados en la carpeta 'img'. Para cada par de imágenes, discuta las diferencias en las esquinas devueltas (si existieran) y qué fenómenos pueden explicar las diferencias observadas. Incluya ejemplos visuales de los experimentos que realice.

- Pareja 1 (Fig.2 y Fig.3): Al detectar puntos de interés observamos muchos más en la segunda, que podrían ser causados por la distinta iluminación, además al ver las correspondencias se observa que no cuadran, por lo que quizá la estrategia de distancia mínima no ha sido adecuada.
- Pareja 2 (Fig.4 y Fig.5): En la primera imagen no se observan puntos de interés y en la segunda muy pocos y en lugares poco relevantes. En la primera esto puede deberse a la iluminación, pero dado que en ninguna se encuentra gran cosa, se puede achacar a la falta de esquinas al ser un monumento con bordes suaves.
- Pareja 3 (Fig.6 y Fig.7): En la segunda imagen se observan más puntos de interés, tal vez causado por la iluminación o la orientación. En cuanto a la correspondencia, seguimos sin obtener correspondencias con sentido.

2.4 Extienda la función desarrollada en la tarea 3 para considerar la correspondencia de puntos de interés con distancia mínima umbralizada alrededor del punto de interés (i.e. tarea 3) junto con el criterio Nearest Neighbor Distance Ratio. Considere lo siguiente:

- La distancia utilizada siempre será euclídea
- Identificar el método con tipoDesc='nndr'
- Utilice un umbral con valor 0.75 Incluya ejemplos visuales de los resultados de la nueva funcionalidad desarrollada.

Como podemos ver en las Figuras 39 y 40 (el Monte Rushmore no ha sido utilizado al no obtener puntos de interés en una de las imágenes) vemos que para el caso de El Gaudi los resultados han sido muy buenos, siendo sus correspondencias correctas, por lo que como supusimos antes la distancia mínima no era la mejor estrategia, siendo en este caso NNDR. No obtenemos los mismo buenos resultados para las imágenes de Notre Dame, ya que seguimos obteniendo correspondencias incorrectas. Esto puede ser a que Notre Dame tiene más patrones y no es tan “simple” como El Gaudi, que además, tiene un buen contraste con el fondo y puntas bien definidas.

Tarea	Horas dedicadas (Alejandro López)	Horas dedicadas (Iker González)
Tarea 1		
Tarea 2		
Tarea 3		0,5
Tarea 4		
Memoria		5

Tabla 1. Tabla de ejemplo

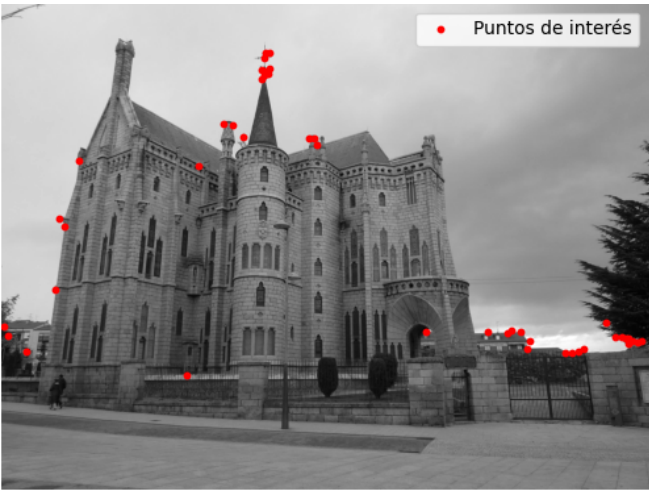


Fig. 2. Imagen EGaudi_1.jpg aplicando la función realizada en la tarea 1



Fig. 3. Imagen EGaudi_2.jpg aplicando la función realizada en la tarea 1



Fig. 4. Imagen Mount_Rushmore1.jpg aplicando la función realizada en la tarea 1

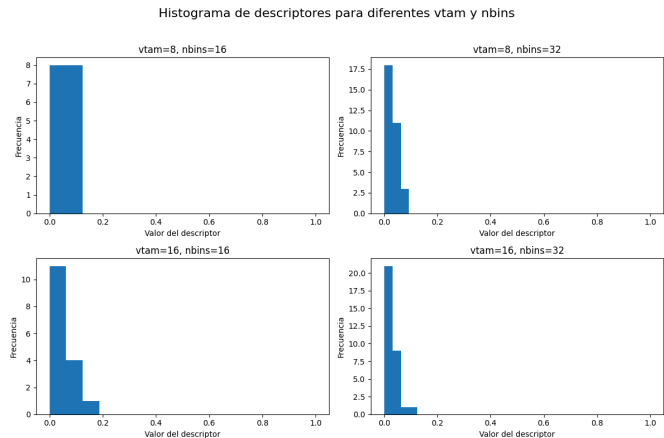


Fig. 1. Histogramas con los valores obtenidos según el vecindario y el número de bins



Fig. 5. Imagen Mount_Rushmore2.jpg aplicando la función realizada en la tarea 1



Fig. 7. Imagen NotreDame2.jpg aplicando la función realizada en la tarea 1

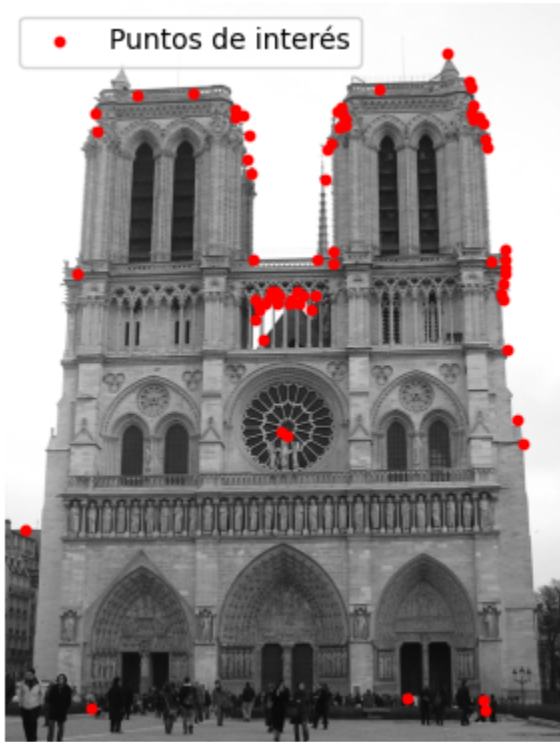


Fig. 6. Imagen NotreDame1.jpg aplicando la función realizada en la tarea 1

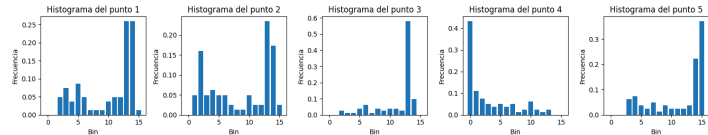


Fig. 8. Histograma asociado a la Fig. 2. aplicando la función hecha en la tarea 2

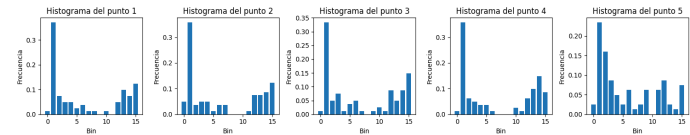


Fig. 9. Histograma asociado a la Fig. 3. aplicando la función hecha en la tarea 2

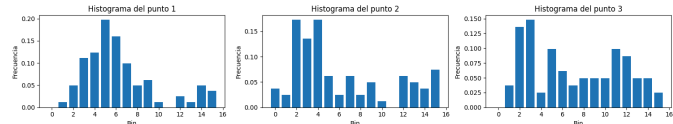


Fig. 10. Histograma asociado a la Fig. 5. aplicando la función hecha en la tarea2

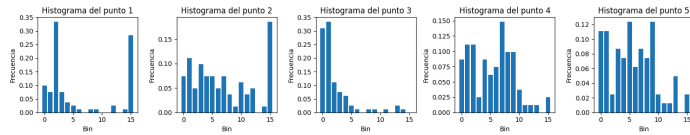


Fig. 11. Histograma asociado a la Fig. 6. aplicando la función hecha en la tarea2

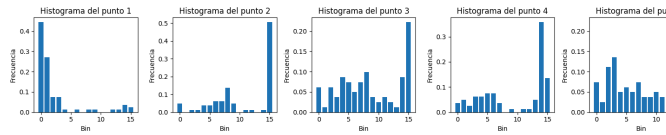


Fig. 12. Histograma asociado a la Fig. 7. aplicando la función hecha en la tarea2

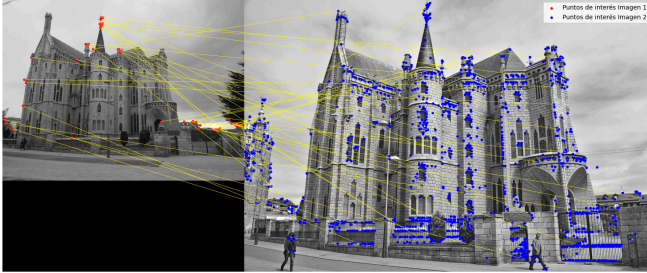


Fig. 13. Correspondencias asociadas a la Fig. 2. y la Fig. 3. utilizando minDist

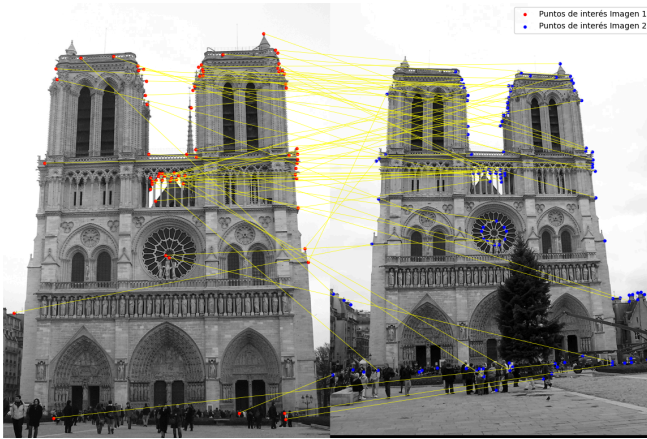


Fig. 14. Correspondencias asociadas a la Fig. 6. y la Fig. 7. utilizando minDist

Imagen test_basica: original vs. transformada (resultado estudiante)

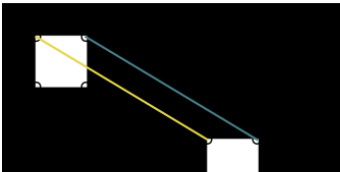


Imagen test_basica: original vs. transformada (resultado verdadero)

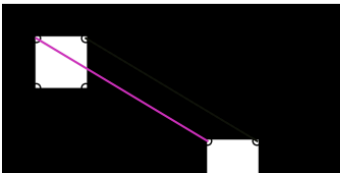


Fig. 15. Correspondencias Imagen0, transformada 0 con hist

Imagen test_basica: original vs. transformada (resultado estudiante)

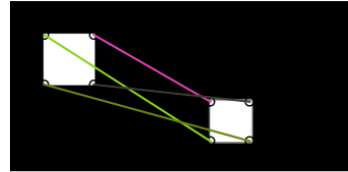


Imagen test_basica: original vs. transformada (resultado verdadero)

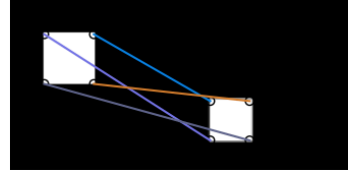


Fig. 16. Correspondencias Imagen0, transformada 1 con hist

Imagen test_basica: original vs. transformada (resultado estudiante)

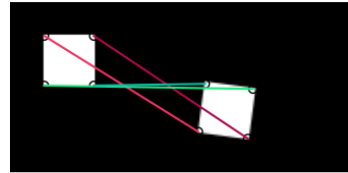


Imagen test_basica: original vs. transformada (resultado verdadero)

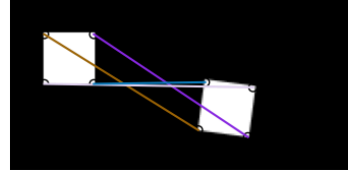


Fig. 17. Correspondencias Imagen0, transformada 2 con hist

Imagen Tablero_8x8_10: original vs. transformada (resultado estudiante)

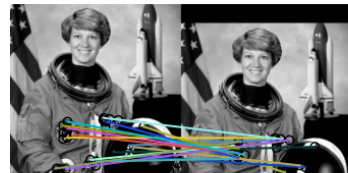


Imagen Tablero_8x8_10: original vs. transformada (resultado verdadero)

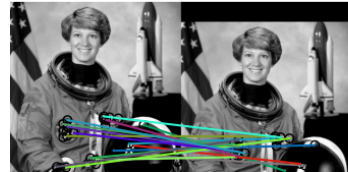


Fig. 18. Correspondencias Imagen1, transformada 0 con hist

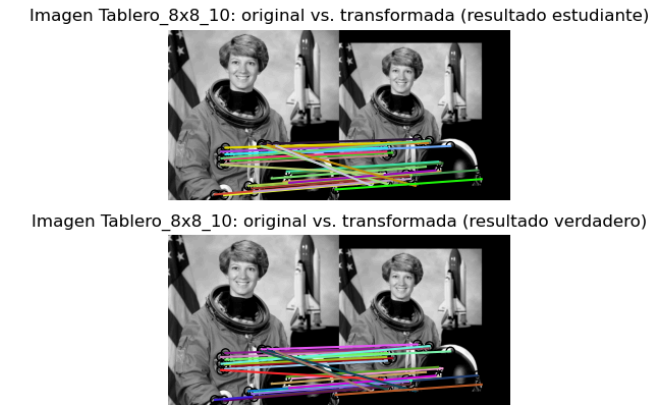


Fig. 19. Correspondencias Imagen1, transformada 1 con hist

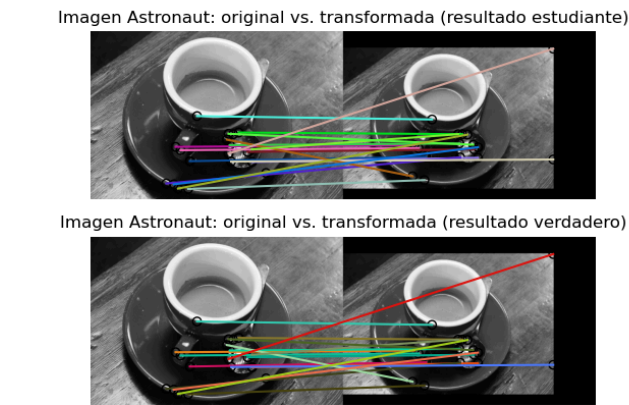


Fig. 22. Correspondencias Imagen2, transformada 1 con hist

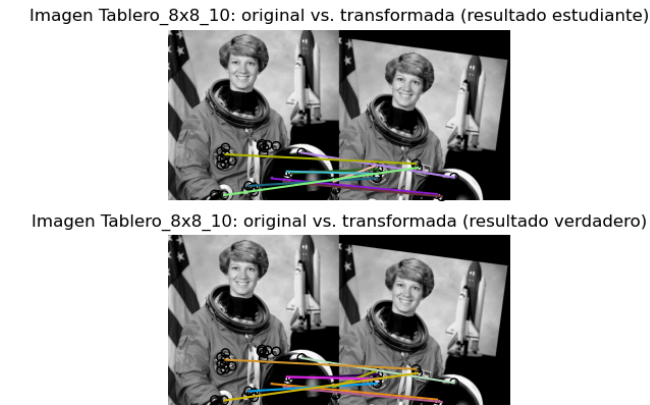


Fig. 20. Correspondencias Imagen1, transformada 2 con hist

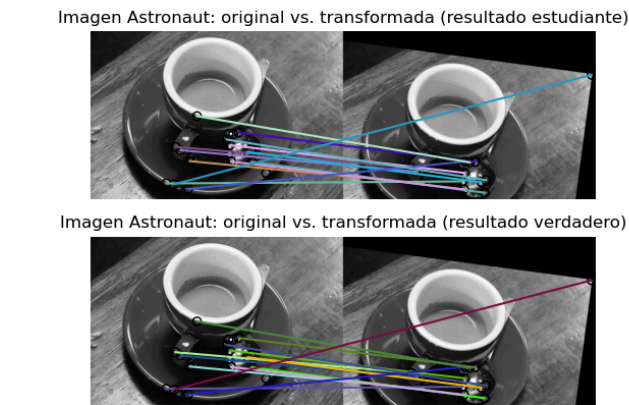


Fig. 23. Correspondencias Imagen2, transformada 2 con hist

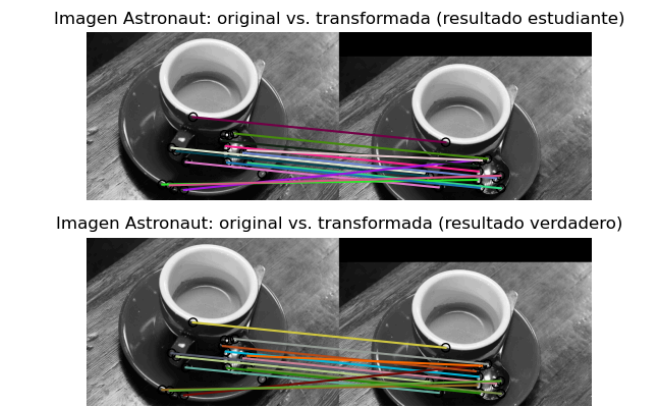


Fig. 21. Correspondencias Imagen2, transformada 0 con hist

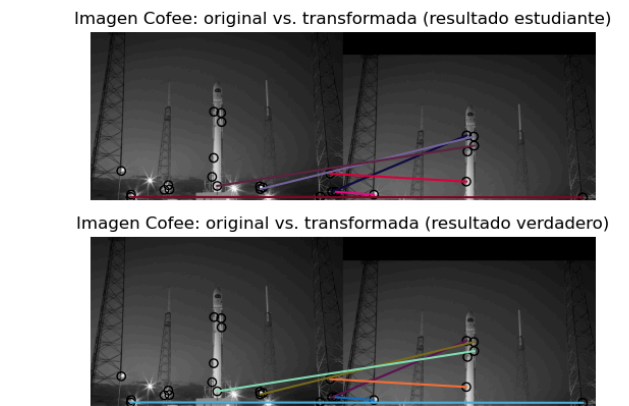


Fig. 24. Correspondencias Imagen3, transformada 0 con hist

Imagen Cofee: original vs. transformada (resultado estudiante)

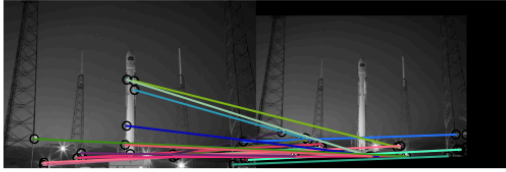


Imagen Cofee: original vs. transformada (resultado verdadero)

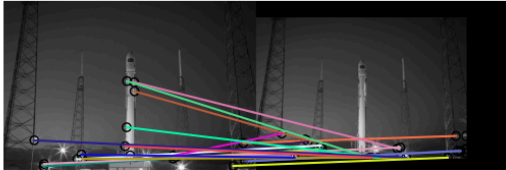


Fig. 25. Correspondencias Imagen3, transformada 1 con hist

Imagen test_basica: original vs. transformada (resultado estudiante)

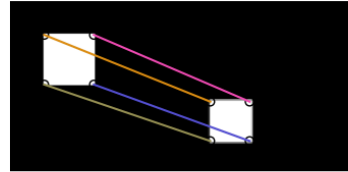


Imagen test_basica: original vs. transformada (resultado verdadero)

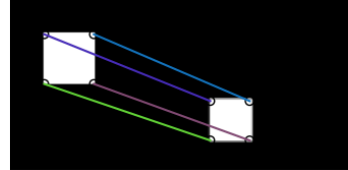


Fig. 28. Correspondencias Imagen0, transformada 1 con mag-ori

Imagen Cofee: original vs. transformada (resultado estudiante)

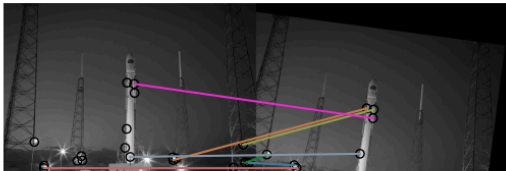


Imagen Cofee: original vs. transformada (resultado verdadero)

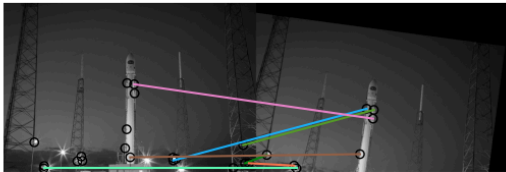


Fig. 26. Correspondencias Imagen3, transformada 2 con hist

Imagen test_basica: original vs. transformada (resultado estudiante)

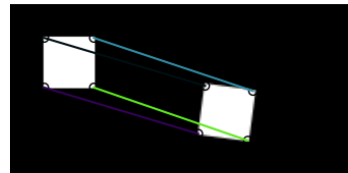


Imagen test_basica: original vs. transformada (resultado verdadero)

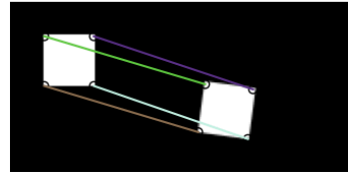


Fig. 29. Correspondencias Imagen0, transformada 2 con mag-ori

Imagen test_basica: original vs. transformada (resultado estudiante)

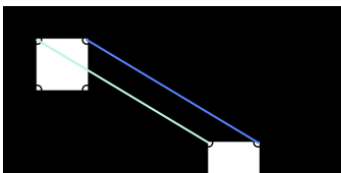


Imagen test_basica: original vs. transformada (resultado verdadero)

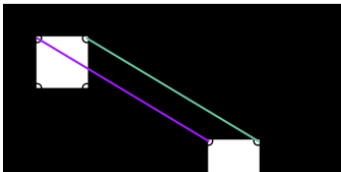


Fig. 27. Correspondencias Imagen0, transformada 0 con mag-ori

Imagen Tablero_8x8_10: original vs. transformada (resultado estudiante)

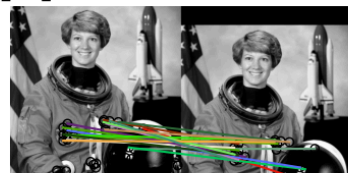


Imagen Tablero_8x8_10: original vs. transformada (resultado verdadero)

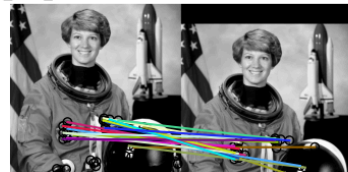


Fig. 30. Correspondencias Imagen1, transformada 0 con mag-ori

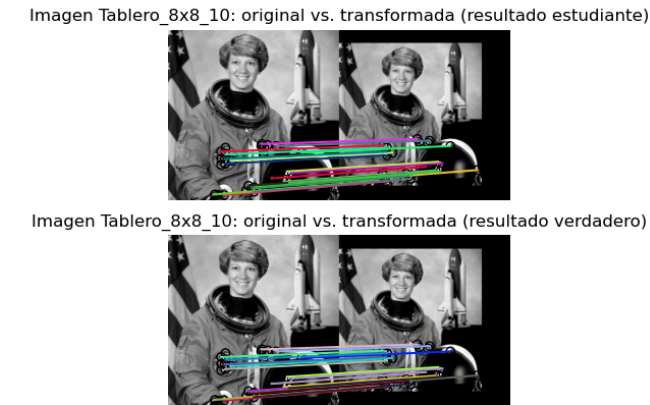


Fig. 31. Correspondencias Imagen1, transformada 1 con mag-ori

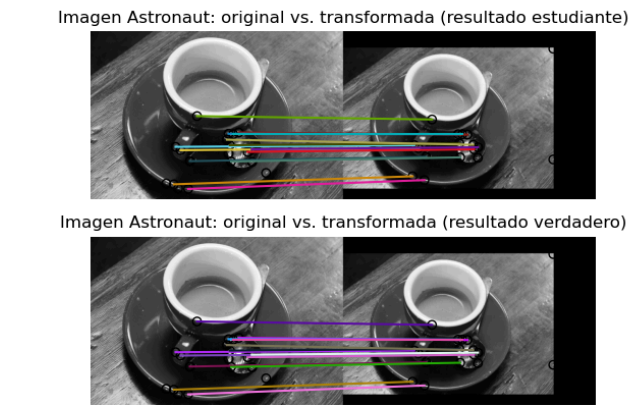


Fig. 34. Correspondencias Imagen2, transformada 1 con mag-ori

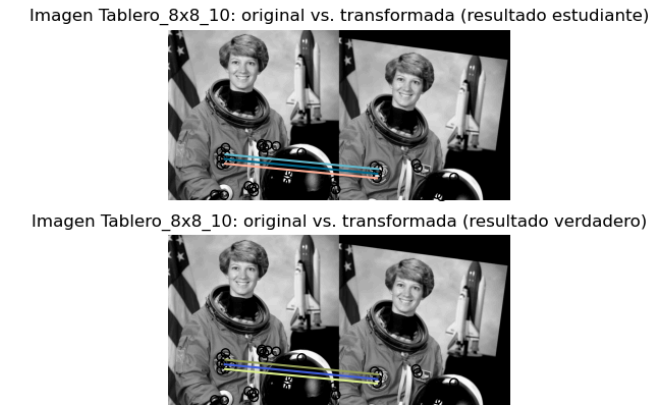


Fig. 32. Correspondencias Imagen1, transformada 2 con mag-ori

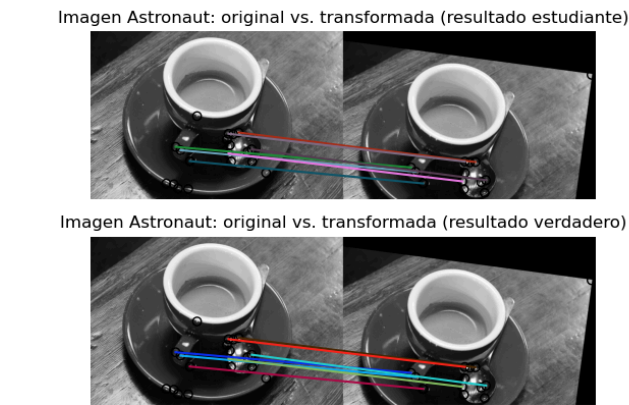


Fig. 35. Correspondencias Imagen2, transformada 2 con mag-ori

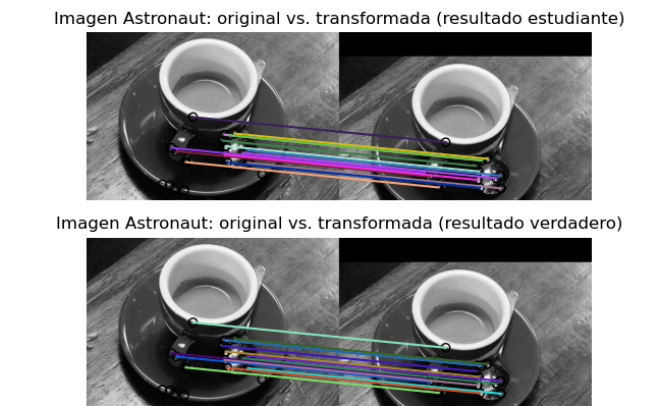


Fig. 33. Correspondencias Imagen2, transformada 0 con mag-ori

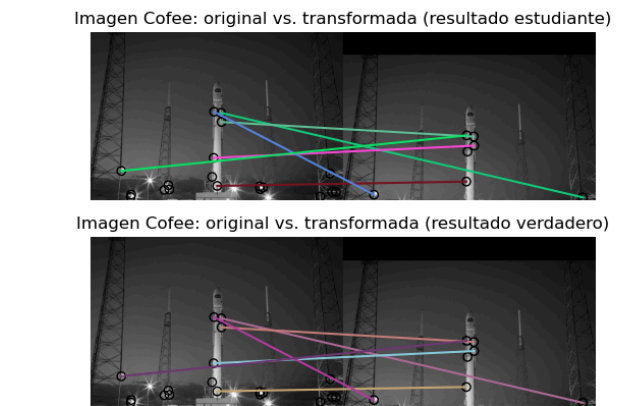


Fig. 36. Correspondencias Imagen3, transformada 0 con mag-ori

Imagen Cofee: original vs. transformada (resultado estudiante)

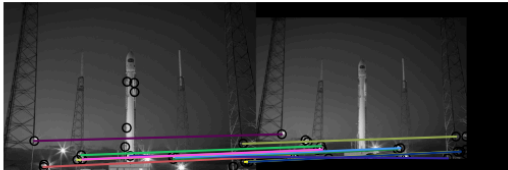


Imagen Cofee: original vs. transformada (resultado verdadero)

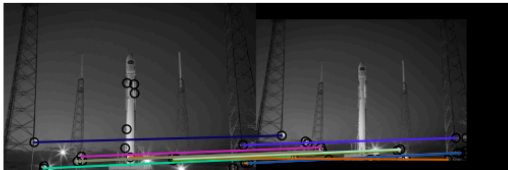


Fig. 37. Correspondencias Imagen3, transformada 1 con mag-ori

Imagen Cofee: original vs. transformada (resultado estudiante)

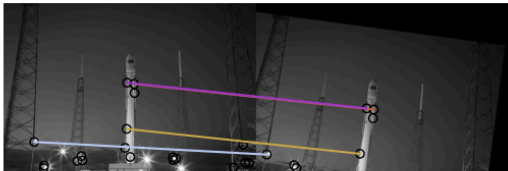


Imagen Cofee: original vs. transformada (resultado verdadero)

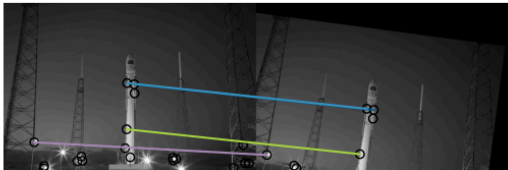


Fig. 38. Correspondencias Imagen3, transformada 2 con mag-ori

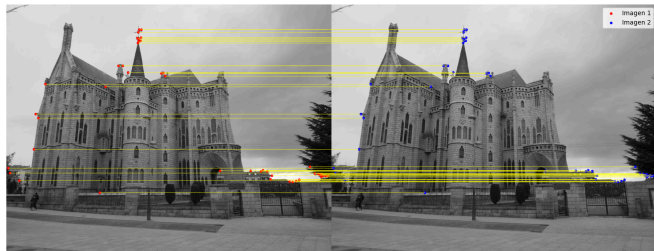


Fig. 39. Correspondencias asociadas a la Fig. 2. y la Fig. 3. utilizando NNDR

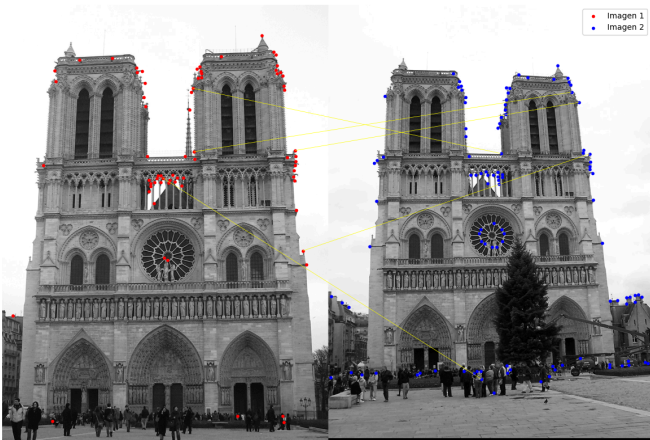


Fig. 40. Correspondencias asociadas a la Fig. 6. y la Fig. 7. utilizando NNDR

4 CARGA DE TRABAJO

La carga (en horas) de cada tarea de esta práctica se puede observar en la Tabla 1.

REFERENCIAS

- [1] "Color and Texture Descriptors", B. S. Manjunath, Member, IEEE, Jens-Rainer Ohm, Member, IEEE, Vinod V. Vasudevan, Member, IEEE, and Akio Yamada
- [2] "A Comparative Study of Image Descriptors in Recognizing Human Faces Supported by Distributed Platforms", Eissa Alreshidi, Rabie A. Ramadan, Md. Haidar Sharif , Omer Faruk Ince and Ibrahim Furkan Ince
- [3] "A COMBINED CORNER AND EDGE DETECTOR", Chris Harris & Mike Stephens, 1988
- [4] "Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints", DAVID G. LOWE, Received January 10, 2003; Revised January 7, 2004; Accepted January 22, 2004
- [5] Chapter 4: Feature detection and matching